

LISTA DE EXIGENCIA			Páginas: 5
			Edición: Rev. 3
PROYECTO		YURAGUARD	Fecha: 29/04/26
			Revisado:
CLIENTE		UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Elaborado: M.M, A.C, A.V, A.B, X.Q
Fechas (Cambios)	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable:
27/04/26	E	Función Principal: El sistema deberá vigilar un radio acústico objetivo de hasta 100 m en condiciones favorables para reconocer sonidos asociados a tala ilegal, como motosierras, caída de árboles y maquinaria pesada. La detección se realizará mediante captura de audio, análisis de frecuencias con Transformada Rápida de Fourier (FFT) y clasificación con IA entrenada en Edge Impulse. Al confirmar una situación de riesgo, el sistema enviará una alerta a la aplicación móvil con ubicación GPS y estado del evento.	M.M
29/04/26	E	Geometría: El dispositivo deberá colocarse en el tronco de un árbol, preferentemente entre 2,5 m y 3,5 m de altura, con el fin de dificultar su acceso y evitar que personas lo retiren o manipulen, sin causar daño al árbol. La caja no deberá ser muy grande, máximo 25cm x 18cm x 12cm pero sí contar con espacio suficiente para alojar el microcontrolador, batería, regulador, GPS, antena y sensores. Se sujetará mediante correas o abrazaderas.	A.C
29/04/26	E	Cinemática: El sistema deberá tomar pequeñas muestras de audio de 1 a 2 segundos para reconocer patrones de motosierra, voz humana o caída de árboles. El radar detectará presencia cercana humana.. El sensor de vibración detectará cambios de aceleración e inclinación del árbol para identificar vibraciones o movimientos anómalos asociados al corte.	A.B

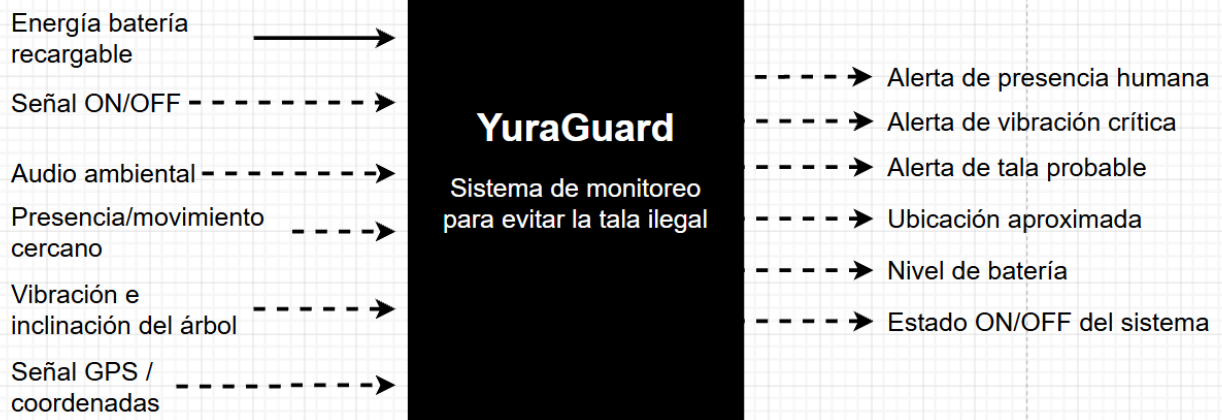
27/04/26	E	Fuerzas: La estructura de fijación deberá resistir lluvia, humedad, viento, golpes leves de ramas y vibraciones del árbol sin desprenderse. Las correas o abrazaderas deberán sujetar el equipo sin perforar el tronco. El soporte deberá evitar que la vibración normal del ambiente genera lecturas falsas y, a la vez, permitir que el sensor de vibración perciba cambios bruscos cuando el árbol sea intervenido o talado.	X.Q
27/04/26	E	Energía: El sistema deberá funcionar con batería recargable debido a la ubicación del dispositivo en el Amazonas. El proyecto deberá de tener bajo consumo para extender la operación. La autonomía del dispositivo será de un mes aproximadamente.	A.C
29/04/26	E	Señales (Información): Deberá contar con señales de entrada y salida. Señales de entrada: • Audio ambiental • Presencia/movimiento cercano • Vibración e inclinación del árbol • Coordenadas mediante • Señal ON/OFF Señales de salida: • Alerta de tala probable • Alerta de presencia humana • Alerta de vibración crítica • Ubicación aproximada • Nivel de batería • Estado ON/OFF del sistema	M.M
27/04/26	E	- Control: El microcontrolador deberá leer los sensores, analizar el audio, ejecutar la IA y decidir si existe riesgo. La alerta no debe depender de un solo sensor. Se combinará sonido de motosierra, presencia humana, voz o vibración para reducir falsas alarmas causadas por	X.Q

		animales, lluvia o ruido natural.	
29/04/26	E	Electrónico (Hardware): Se usará un microcontrolador con capacidad de TinyLM para el uso de IA. El prototipo incluirá un micrófono para captar audios, un radar para presencia cercana, sensor de vibración e inclinación, dispositivo para localización, batería recargable con BMS, regulador de voltaje y, según disponibilidad, un módulo para comunicación. Las conexiones deberán estar soldadas o aseguradas con conectores resistentes.	A.C, M.M
29/04/26	E	Software: El programa deberá leer el audio, aplicar FFT para obtener los espectros, clasificar con Edge Impulse y revisar los datos del radar, sensor de vibración y GPS. La aplicación móvil deberá mostrar la ubicación, tipo de alerta, nivel de riesgo, batería y estado del dispositivo. Los umbrales podrán ajustarse después de las pruebas.	A.C, M.M
27/04/26	E	Comunicaciones: El sistema deberá enviar alertas a una aplicación móvil o base de datos. Si no hay internet, se recomienda usar LoRa hacia una estación cercana. Bluetooth o Wi-fi se usará solo para configuración o pruebas. Si no hay señal, el sistema guardará los eventos hasta poder enviarlos.	A.C
27/04/26	E	Seguridad: El dispositivo deberá protegerse contra lluvia, humedad, golpes y manipulación no autorizada. La caja deberá tener seguros o tornillos. La instalación no deberá dañar el árbol ni poner en riesgo a personas o animales. La batería deberá tener protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda.	A.V
29/04/26	E	Ergonomía: El equipo deberá ser fácil de transportar e instalar por una o dos personas. No deberá pesar mucho. La	X.Q

		aplicación deberá mostrar rápidamente lo más importante: ubicación, tipo de alerta y nivel de riesgo. El mantenimiento debe ser fácil de entender para usuarios no especializados.	
27/04/26	E	Fabricación: El prototipo deberá fabricarse con componentes accesibles en Lima o mediante proveedores comunes: microcontrolador, micrófono, radar, sensor de vibración, gps, batería, caja estanca, cables, conectores y módulo de comunicación. La estructura debe permitir ensamblaje manual, reparación rápida y reemplazo independiente de sensores. Se priorizará un diseño modular para facilitar pruebas, escalado y una posible protección de propiedad intelectual	M.M
29/04/26	E	Control de calidad: El sistema deberá probarse en laboratorio. Se evaluará si detecta motosierra, voz humana, presencia humana, vibración del árbol y ubicación. La IA deberá de ser muy cercana a lo exacto.	A.B
29/04/26	E	Montaje: La instalación deberá realizarse en árboles estratégicos cercanos a rutas, bordes de bosque o zonas de riesgo. El micrófono debe quedar protegido de lluvia directa y viento, pero sin obstrucción acústica. El radar deberá apuntar hacia zonas de paso probable, entendiendo que no cubre un radio completo. El GPS deberá ubicarse con la mayor visibilidad posible al cielo; bajo dosel cerrado se aceptará una precisión reducida y se priorizará la ubicación aproximada.	A.V , M.M , A.C
29/04/26	E	Transporte: El equipo deberá trasladarse en una caja rígida o mochila técnica. La batería debe ir protegida contra golpes y cortocircuitos. Deberá incluir correas, batería cargada, manual breve y	A.V

		conectores de repuesto.	
29/04/26	D	Uso: El dispositivo se usará en zonas amazónicas con humedad alta, lluvia frecuente, presencia de animales, vegetación densa y baja conectividad. El alcance real de audio puede disminuir por lluvia, viento, relieve, densidad del bosque y orientación del micrófono. Por ello, los 100 m de escucha de motosierras deben considerarse un alcance objetivo en condiciones favorables y validarse con pruebas. El sistema no reemplaza la vigilancia humana, sino que funciona como alerta temprana.	A.V
29/04/26	E	Mantenimiento: Se debería de limpiar la entrada del micrófono, revisar la batería, los sellos, las correas, la comunicación y los registros. Si aparecen falsas alarmas, se ajustará o actualizará el modelo de IA.	A.V
29/04/26	D	Costos: El prototipo deberá mantenerse accesible para un proyecto universitario. El costo estimado por unidad será de S/ 300 a S/600, según la batería, carcasa y módulo de comunicación. El uso de Edge Impulse en versión gratuita puede ayudar a reducir costos de software durante la etapa de prototipo.	A.V , A.B
27/04/26	E	Plazos: El proyecto dará inicio el día 28 de abril y terminará el 29 de junio.	M.M

Caja negra



Estructura de funciones

